

Séries numériques

Exercice 11.

- 1.
2. Soit $0 \leq p \leq n$.
Le polynôme Q_p est unitaire (dcoefficient dominant 1) de degré $2p$ ainsi L_p est de degré $2p - p = p$ et son coefficient dominant est $\frac{(2p)!}{p!}$.
3. Soient $0 \leq p \leq n$ et $0 \leq q \leq n$ tels que $p \neq q$. On peut supposer sans perte de généralité que $p < q$.
Notons tout d'abord que 1 et 0 sont deux racines de Q_q de multiplicité q ainsi pour tout $k \in \llbracket 0, q \rrbracket$, 1 et 0 sont des racines de $Q_q^{(k)}$.
Montrons par récurrence sur k que l'assertion $\mathcal{P}(k)$ suivante

$$\mathcal{P}(k) : \langle L_p, L_q \rangle = (-1)^k \int_0^1 Q_p^{(p+k)}(t) Q_q^{(q-k)}(t) dt$$

est vraie pour tout $k \in \llbracket 1, p+1 \rrbracket$. L'initialisation est immédiate.

Soit $k \in \llbracket 0, p \rrbracket$ supposons que $\mathcal{P}(k)$ est vraie. On alors :

$$\langle L_p, L_q \rangle = (-1)^k \int_0^1 Q_p^{(p+k)}(t) Q_q^{(q-k)}(t) dt$$

On procède alors à une intégration par partie (les fonctions polynômiales sont de classe $\mathcal{C}^\infty$) en dérivant le premier terme et en intégrant le deuxième on obtient alors :

$$\langle L_p, L_q \rangle = (-1)^k \left(\left[Q_p^{(p+k)}(t) Q_q^{(q-k-1)}(t) \right]_0^1 - \int_0^1 Q_p^{(p+k+1)}(t) Q_q^{(q-k-1)}(t) dt \right)$$

Mais comme $k \in \llbracket 0, p \rrbracket$ et que $p < q$ alors $q - k - 1 \in \llbracket 0, q \rrbracket$ ainsi 0 et 1 sont racines de $Q_q^{(q-k-1)}$ on obtient ainsi :

$$\langle L_p, L_q \rangle = (-1)^{k+1} \int_0^1 Q_p^{(p+k+1)}(t) Q_q^{(q-k-1)}(t) dt$$

Le principe de récurrence permet ainsi de conclure que $\mathcal{P}(k)$ est vraie pour tout $k \in \llbracket 0, p+1 \rrbracket$. En particulier $\mathcal{P}(p+1)$ est vraie donc :

$$\langle L_p, L_q \rangle = (-1)^{p+1} \int_0^1 Q_p^{(2p+1)}(t) Q_q^{(q-p-1)}(t) dt$$

Mais Q_p étant un polynôme de degré $2p$, $Q_p^{(2p+1)}$ est nul. Le produit scalaire est donc nul.